

B O C O L P T R N H N I U K H I N B M M T T R I 2-T R C

Quy n 3/3 b b o c o 2-tr c (6 quy n)

CH NG 1. T NG QUAN H TH NG V C NG C P H T T R I N

1.1. H th ng c l p tr nh

Ch ng tr nh ch y tr n ESP32 DevKit th c hi n lu t lai cho c hai tr c: c DS1307 t nh g c thi n v n c a tr c nghi ng v tr c ph ng v , c ma tr n 4 LDR l y e1 v e2 tnh ch nh khi n ng, c hai bi n tr bi t g c hi n t i t ng tr c, i u khi n hai motor qua b n opto v hai c u H TIP41C, hi n th gi c ng tr ng th i l n LCD I C 1602 v ghi log Serial.

1.2. Ph n m m Arduino IDE v c ch n p ch ng tr nh cho ESP32

Arduino IDE d ng so n sketch, bi n d ch, n p firmware v xem Serial Monitor. B n ph n ph i chu, n ch k f m l, i AVR/SAM v...i tr nh bi n d ch avr-gcc, c t n ESP32 d ng nh n Xtensa LX6 v...i toolchain ri ng, n n ph i c i l, i esp32 c a Espressif qua Boards Manager th IDE m...i n p t c.

- B ...c 1. C i Arduino IDE v driver USB-UART (CP210x ho c CH340).
- B ...c 2. File % Preferences % Additional Boards Manager URLs: th m https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- B ...c 3. Tools % Board % Boards Manager % t m esp32 c a Espressif Systems % Install.
- B ...c 4. Tools % Board % esp32 % ESP32 Dev Module; ch n Šng c < ng COM.
- B ...c 5. Serial Monitor 115200 baud; gi E n Št BOOT v i gi y n u d ng Connecting.
- B ...c 6. N p sketch Blink th t tr ...c khi n p ch ng tr nh hai tr c.

1.3. M un l p tr nh ESP32 DevKit v c c ch n s d , ng

B f ng 1. C c ch n ESP32 DevKit d , ng trong ch ng tr nh hai tr , c

Nh...m ch n	Ch n d , ng	Nhi m v ,
ADC2	GPIO25, 26, 27, 14	B n k nh LDR c a ma tr n.
ADC1	GPIO36, 39	Bi n tr h Ži ti p nghi ng v ph ng v .
Ng , v o s	GPIO34, 35, 32, 33	qt1 • qt4 h nh tr nh hai tr c.

Nhóm chức năng	Chức năng	Nhiệm vụ
I ² C	GPIO21, 22	DS1307 và LCD I ² C 1602.
Ngăn chặn	GPIO19, 18 và 5, 13	th_thuan/th_nguoc của hai motor.

Hệ thống bật WiFi khi vận hành nên ADC2 đảm bảo an toàn cho bộ nhớ LDR. Mạch ngăn chặn nhiễu cao ngay trong setup() và opto tải cũng như mạch tiếp.

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH MÔ TẢ LƯỚI TRÌNH

2.1. Nhóm cấu trúc chương trình

Bảng 2. Nhóm lệnh cấu trúc vòng lặp khi khởi động

Lệnh / cấu trúc	Công thức lập trình	Chức năng
setup() / loop()	void loop() { }	Kiểm tra lỗi; vận hành lặp lại.
if / else	if (S > NGUONG_NANG) { }	Chuyển chế độ vận hành “mô phỏng” hoặc thực.
for	for (int i = 0; i < 32; i++)	Lưu trữ dữ liệu ADC để trung bình.
while	while (digitalRead(qt) == 0)	Chờ motor tải chuyển đổi mô-men xoắn.
millis()	if (millis() - tTruoc >= 2000)	Chờ khoảng 2 giây khi vận hành lặp.

2.2. Nhóm module ADC

Bảng 3. Nhóm lệnh module ADC

Lệnh	Công thức lập trình	Chức năng
analogRead	analogRead(25);	Đọc LDR và hai bit nhị phân để tính.
analogSetPinAttenuation	analogSetPinAttenuation(25, ADC_11db);	Mô phỏng tải khoảng 2,45 V.
analogReadResolution	analogReadResolution(12);	4096 mức cho ADC1 và ADC2.

2.3. Nhóm lệnh khi khởi động và ngừng

Bảng 4. Nhóm lệnh khi khởi động hai chế độ

Lệnh	Công thức lập trình	Chức năng
digitalWrite	digitalWrite(TH_NGUOC_2, LOW);	Mức thấp mô phỏng uH cho tải ngừng.
digitalRead	digitalRead(QT3);	Hành trình phản ứng v: 1 lần chuyển.

L nh	C% ph p i di n	Eng d, ng
pinMode	pinMode(TH_THUAN_2, OUTPUT);	C u h nh b n ch•n l nh v b n h nh tr nh.

2.4. Nh...m th•i gian th•c DS1307

Bfng 5. Nh...m l nh •c gi• th•c DS1307

L nh	C% ph p i di n	Eng d, ng
Wire.requestFrom	Wire.requestFrom(0x68, 7);	– c 7 thanh ghi gi DS1307.
Gi i m– BCD	(b & 0x0F) + 10 * (b >> 4)	– <i BCD sang th p ph•n.
– <i ng y trong n m	B ng c'ng dŽn th ng	T nh n cho c•ng th'c x ch v~.

2.5. Nh...m hiŠn th' LCD I'C 1602

Bfng 6. Nh...m l nh hiŠn th' LCD I'C

L nh	C% ph p i di n	Eng d, ng
lcd.begin(16, 2)	lcd.begin(16, 2);	Kh i t o qua PCF8574 a ch 0x27.
lcd.setCursor	lcd.setCursor(0, 1);	– ^t con tr™ theo c't, d'ng.
lcd.print	lcd.print(e2);	In gi , g c hai tr c, e1, e2.

CH NG 3. CH NG TR NH LAI HAI TR C: ADC, “NG C , RTC, LCD V H I TI”P G†C

3.1. Ph ng ph p •c ADC

B n k nh LDR v hai bi n tr hŽi ti p c bšng ADC n'i 12 bit v...i suy hao 11 dB; m>i l n c l y 32 m"u c ch nhau 50 æs rŽi trung b nh lo i xung nhi•u do hai c u H ng c t; gi tr nh•n h s hi u chu, n K_cal o khi che u b n k nh. H ch o i n p, ch a o d'ng i n.

3.2. Ph ng ph p •c th•i gian th•c DS1307 v t•nh g...c thi–n v–n hai tr , c

M>i chu k• c b y thanh ghi DS1307 qua lC 0x68, gi i m– BCD ra gi , phŠt v ng y trong n m, c'ng hi u s kinh ' c gi M^t Tr i. T t nh Ž, H, Ÿ v suy ra g c l nh tr c nghi ng (t ' cao Ÿ so v...i g c l p ^t) v g c l nh tr c ph ng v; hai g c l nh n y d ng cho nh nh nh v th• v l v tr giE khi tr i m•y.

3.3. Ph ng ph p i u khiŠn Žng c qua opto v c u H

M>i motor c c^p ch•n th_thuan/th_nguoc i u khi n opto m'c th p: h ch•n chi u c n quay xu ng 0 trong m't xung delay rŽi a c c^p v 1 kh a c u H, tr c v t t giE. Tr ...c m>i xung, ch ng tr nh c c•ng t c h nh tr nh chi u ; ch m th b™ l nh chi u nguy hi m, chi u tho t v"n ch y. Tr c nghi ng lu•n ch nh tr ...c tr c ph ng v

mặt pin Ắng ' cao tr ...c khi dđ ph ...ng v .

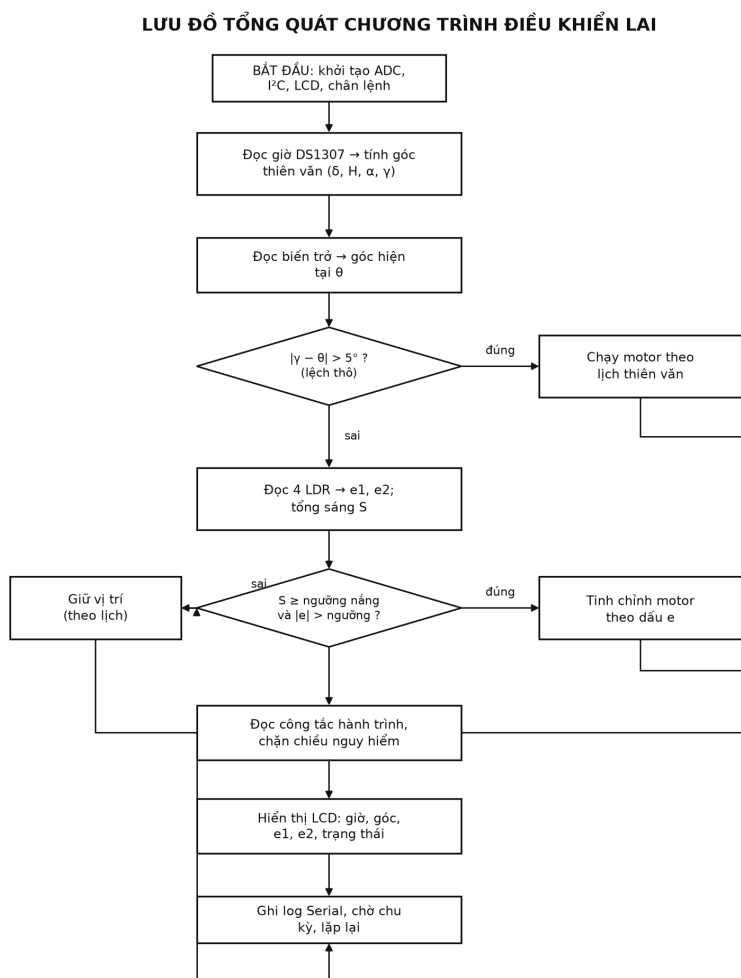
3.4. Ph ...ng ph p ...c bi~n tr™ bi~t g...c nghi-ng v g...c ph ...ng v'

Hai bi n tr 10 k Ắng tr c chia p v GPIO36 v GPIO39; ch ...ng tr nh ...c i n p, trung b nh 32 m"u r Ắi n'i suy tuy n t nh theo ba i m hi u chu, n c a t ng tr c ...ra g c hi n t i. Hai g c hi n t i ...c s o v...i g c l nh thi n v n quy t nh nh v th• v hi n th l n hai đng LCD.

3.5. Ph ...ng ph p hi Ắn th' gi• v tr ng th i l-n LCD l'C

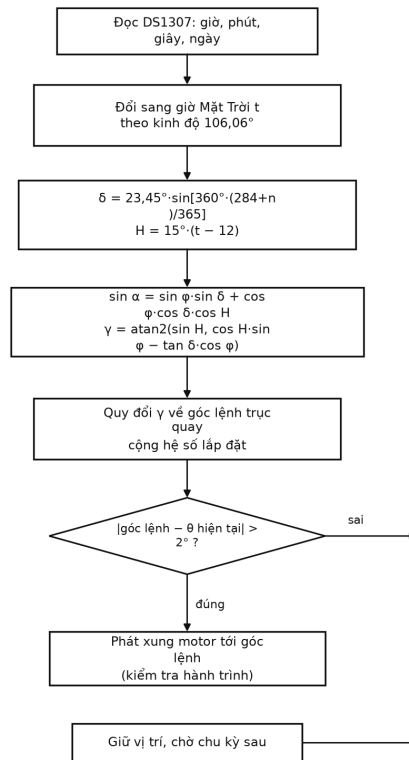
LCD 1602 k f m PCF8574 ...a ch 0x27 chung bus v...i DS1307. Đng m't in gi th c ...c t DS1307 v g c nghi ng th c t , đng hai in g c ph ...ng v th c t ...c ng e1; khi m t li n l c l Ắc ch ...ng tr nh b o l>i Serial v gi Ắch ...l ch cu i.

3.6. L u ...c thu t to n



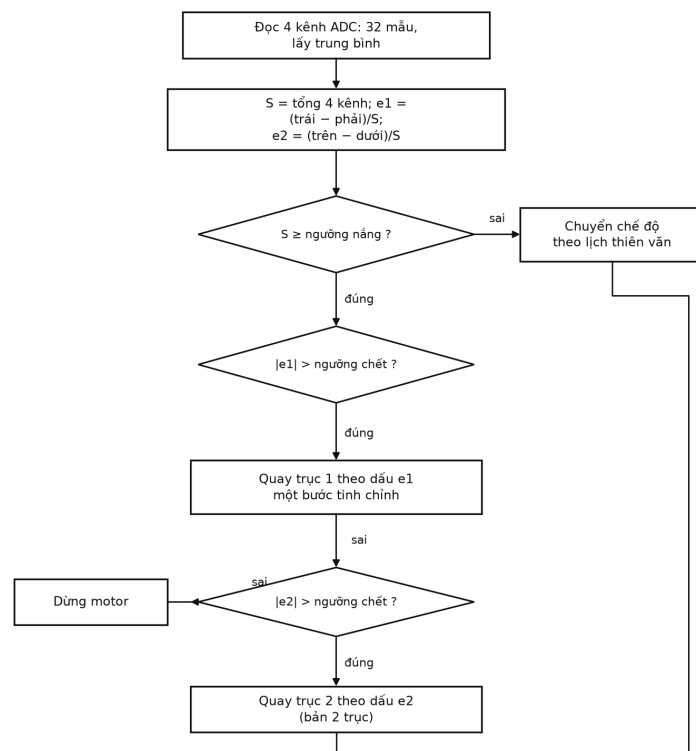
H nh 1. L u ...t ng qu t ch ...ng tr nh i u khi n lại hai tr c

LƯU ĐỒ NHÁNH THIÊN VĂN (VÒNG HỞ TỪ RTC)



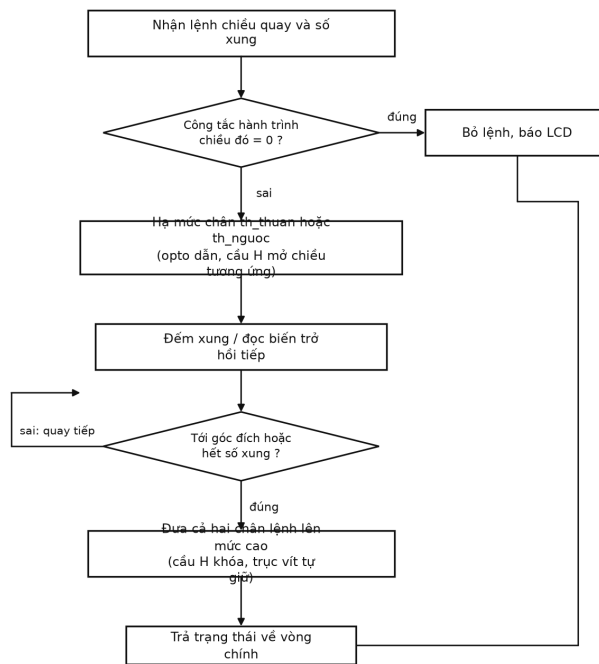
Hình 2. Lưu đồ nhánh thiên văn của DS1307 cho hai trục

LƯU ĐỒ NHÁNH LDR (VÒNG KÍN TÍNH CHÍNH)



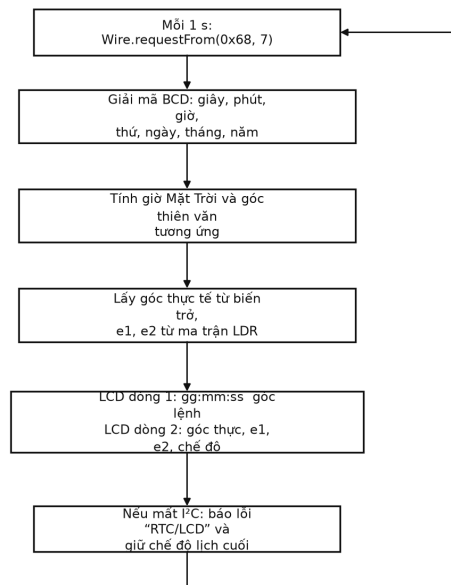
Hình 3. Lưu đồ tính chỉnh e1 và e2 theo ma trận LDR

LƯU ĐỒ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ QUA OPTO - CẦU H



Hình 4. Lưu đồ thuật toán động cơ qua opto cầu H

LƯU ĐỒ ĐỌC GIỜ DS1307 VÀ HIỂN THỊ LCD I²C



Hình 5. Lưu đồ đọc giờ DS1307 và hiển thị LCD I²C

3.7. Code mẫu chương trình lại hai trục, c

```

// Điều khiển lại 2 trục: thiên văn DS1307 + tính chỉnh LDR (ESP32)
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

```

```

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14}; // TT, PT, TD, PD
const int POT_NG = 36, POT_PV = 39; // bien tro hai truc
const int QT[4] = {34, 35, 32, 33}; // hanh trinh NG+, NG-, PV+, PV-
const int TH_NG[2] = {19, 18}, TH_PV[2] = {5, 13}; // opto muc THAP
const float PHI = 20.93, LAM = 106.06;
const float E_CHET = 0.030, S_NANG = 900, LECH_TH0 = 5.0;
float K_cal[4] = {1, 1, 1, 1};
unsigned long tTruoc = 0;
float docADC(int c) { long s = 0; for (int i = 0; i < 32; i++) { s += analogRead(c); delayMicroseconds(50); } return s; }
byte bcd(byte b) { return (b & 0x0F) + 10 * (b >> 4); }
void docRTC(int &gio, int &phut, int &ngayTT) {
    Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0); Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(0x68, 7);
    byte g[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) g[i] = Wire.read();
    gio = bcd(g[2]); phut = bcd(g[1]);
    const int t3[12] = {0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334};
    ngayTT = t3[bcd(g[5]) - 1] + bcd(g[4]);
}
float docGoc(int pot) { float v = docADC(pot) * 3.3 / 4095.0; return -60.0 + (v - 0.32) * 150.0 / 2.66; }
void dungMotor(const int th[2]) { digitalWrite(th[0], HIGH); digitalWrite(th[1], HIGH); }
void quay(const int th[2], int chieu, int ms, int qtChan) {
    if (digitalRead(qtChan) == 1) return; // lien dong hanh trinh
    digitalWrite(chieu > 0 ? th[0] : th[1], LOW);
    delay(ms); dungMotor(th); // truc vit tu giu
}
void setup() {
    Serial.begin(115200); Wire.begin(); lcd.begin(16, 2); lcd.backlight();
    analogReadResolution(12);
    for (int i = 0; i < 4; i++) analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(POT_NG, ADC_11db); analogSetPinAttenuation(POT_PV, ADC_11db);
    for (int i = 0; i < 2; i++) { pinMode(TH_NG[i], OUTPUT); pinMode(TH_PV[i], OUTPUT); pinMode(QT[i], INPUT); }
    dungMotor(TH_NG); dungMotor(TH_PV);
}
void loop() {
    if (millis() - tTruoc < 2000) return;
    tTruoc = millis();
    int gio, phut, ngayTT; docRTC(gio, phut, ngayTT);
    float t = gio + phut / 60.0 + (LAM - 105.0) / 15.0;
    float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + ngayTT) / 365.0)));
    float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
    float sa = sin(radians(PHI)) * sin(d) + cos(radians(PHI)) * cos(d) * cos(H);
    float al = asin(sa);
    float lenhNG = degrees(atan2(cos(d) * cos(H) * cos(radians(PHI)) - sin(d) * sin(radians(PHI)), sa)) - 90.0;
    float lenhPV = degrees(atan2(cos(d) * sin(H), sa));
    float ngThuc = docGoc(POT_NG), pvThuc = docGoc(POT_PV);
    float L[4], S = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docADC(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
    float e1 = ((L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3])) / S;
    float e2 = ((L[0] + L[1]) - (L[2] + L[3])) / S;
    // dinh vi tho: nghieng truoc, phuong vi sau
    if (abs(lenhNG - ngThuc) > LECH_TH0) quay(TH_NG, lenhNG > ngThuc ? 1 : -1, 300, lenhNG > ngThuc ? QT[0] : QT[1]);
    if (abs(lenhPV - pvThuc) > LECH_TH0) quay(TH_PV, lenhPV > pvThuc ? 1 : -1, 300, lenhPV > pvThuc ? QT[2] : QT[3]);
    // tinh chinh LDR khi nang dep
    if (S > S_NANG) {
        if (fabs(e2) > E_CHET) quay(TH_NG, e2 > 0 ? 1 : -1, 120, e2 > 0 ? QT[0] : QT[1]);
        if (fabs(e1) > E_CHET) quay(TH_PV, e1 > 0 ? 1 : -1, 120, e1 > 0 ? QT[2] : QT[3]);
    }
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0);
    char buf[17]; sprintf(buf, "%02d:%02d NG%+4.1f", gio, phut, ngThuc); lcd.print(buf);
    lcd.setCursor(0, 1); sprintf(buf, "PV%+4.1f e%+4.2f", pvThuc, e1); lcd.print(buf);
    Serial.printf("%02d:%02d S=%0f e1=%+.3f e2=%+.3f NG=%+.1f/%+.1f PV=%+.1f/%+.1f\n",
        gio, phut, S, e1, e2, lenhNG, ngThuc, lenhPV, pvThuc);
}

```

H m quay() d ng chung cho c hai motor: ki m tra h nh tr nh, ph t xung m'c th p qua opto rŽi kh a c u H tr c v t t giE. V†ng l^p th c hi n Šng th' t nh v th• nghi ng tr ...c “ ph ng v sau, rŽi tinh ch nh e2 tr ...c e1 khi n ng p.

3.8. K~t quf o c ch ng tr nh tr–n bench

Bfng 7. K~t quf kiŠm tra ch ng tr nh hai tr ,c tr–n bench th•

H ñg m, c kiŠm tra	K~t quf
Ma tr n t nh to n LDR	G c suy ra tr ñg g c ^t 0“30j cho c e1 v e2 (quy n nghi n c' u m c 3.2).
– nh v th• hai tr c	L ch gi l p 12j m>i tr c, d ñg c ch m c 1“2j, nghi ng ch nh tr ...c.
Tinh ch nh LDR	–fn r i l ch 8j theo hai ph ñg, m>i tr c m't b ...c ctn l ch d ...i 1j.
– c gi DS1307	LCD hi n Šng gi , l ch kho ñg 3 gi•y sau 24 gi .
Li n 'ng h nh tr nh	Ch m qt b t k•: b™ l nh chi u , chi u tho t v"n ch y.
GiE v tr	Ng t nguŽn khi nghi ng 40j, c hai tr c kh•ng tr•i.

CH ÑNG 4. TI”N “ TH>C HI N V K” HOæCH TU•N N Y

4.1. K~t quf t c trong tu n 5/10 Ž 10/10/2026

- Ho n th nh ch ñg tr nh lai hai tr c v...i h m quay() d ñg chung, th' t nghi ng tr ...c “ ph ñg v sau (m c 3.7).
- Ho n th nh n m l u Ž t<ng qu t v t ñg ph n cho thi n v n, LDR, 'ng c , hi n th (m c 3.6).
- Ho n th nh ki m tra bench hai tr c: nh v th• 1“2j, tinh ch nh d ...i 1j, li n 'ng Šng (m c 3.8).
- Ho n th nh h ...ng d”n c i l,,i ESP32 cho Arduino IDE v b ñg ch•n DevKit hai tr c (Ch ñng 1).

4.2. C c c ng vi c cŸn l i c a tu n n y (5/10 Ž 10/10/2026)

- Ch y ngo i tr i tr n ng y n ng, ghi log g c hai tr c i chi u m• ph™ng.
- B< sung ch ' h t m pin nŠm ngang khi gi l...n d ñg h nh tr nh l m m c.
- Tinh ch nh ' d i xung tinh ch nh 120 ms theo t i th c t c a hai motor.

T I L I U THAM KH i O

[1] I. Reda and A. Andreas, ¢Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,£ NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, ¢Solar position algorithm for solar radiation applications,£ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., ¢Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,£ Solar Energy, vol. 212, pp.

203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., ¢A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,£ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., ¢Review on sun tracking technology in solar PV system,£ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., ¢Technologies of solar tracking systems: A review,£ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., ¢A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,£ Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, ¢Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,£ Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

Giai o n thi-n v-n ™ B¢c b n c u	X¢ch v¢ Mæt Tr ¢i (x^p x¢)	¢c iŠm ¢ng i biŠu ki~n
Xu•n: i m ph•n th ng 3 n ch th ng 6	0i % +23,44i	– ' cao M^t Tr i giEa tr a t ng; ng y d i d n.
H : ch th ng 6 n i m ph•n th ng 9	+23,44i % 0i	M^t Tr i i cao; ng y d i rŽi gi m d n.
Thu: i m ph•n th ng 9 n ch th ng 12	0i % ¢23,44i	Qu¥ o h th p; ng y ng n d n.
–•ng: ch th ng 12 n i m ph•n th ng 3	¢23,44i % 0i	M^t Tr i i th p; ng y ng n rŽi d i d n.

Ph ng ph p	u iŠm ch•nh	H n ch~ / i u ki n p d ,ng
C nh / ch nh nghi ng theo m a	– n gi n, b n, kh•ng t n i n cho chuy n 'ng.	Kh•ng b m trong ng y; c n ch ng c l p v i ch'ng.
V†ng h thi n v n	Kh•ng ph thu'c t n hi u quang; l m vi c ¢c khi c m•y.	C n RTC, t a ', l p ^t v hi u chu, n Šng.
V†ng k n LDR / photodiode	T d† h ...ng s ng, c u h nh ph n c'ng g n.	M•y, b ng, b i v sail ch c m bi n g•y l nh sai.
Lai thi n v n + quang	C g c tham chi u v hi u ch nh th c t ; c th d ph†ng c m bi n.	C n logic ch t l ¢ng t n hi u v hi u chu, n.

Ph ng ph p	u iŠm ch•nh	H n ch~ / i u ki n p d ,ng
T i u theo c•ng su t PV	– nh gi tr c ti p u ra i n c a h th ng.	M•y g•y dao 'ng; o v t m ki m c th ch m.
Camera / tracker th 'ng	Camera c th nh n d ng h ...ng; th 'ng gi m m ch i n.	Camera t v t nh to n l...n; th 'ng ph thu'c m•i tr ng.
Backtracking gi n nhi u h ng	Gi m che b ng giEa c c h ng pin.	Ch y u ph h p gi n nhi u h ng, kh•ng c n cho m• h nh n.

Kh i	C^u h nh xu^t	Vai trỖ
C m bi n quang	4 LDR 4 g c; g ch ch ra ngo i c ng _s.	T o sai l ch quay v nghi ng.
–i u khi n/th i gian	ESP32 + RTC DS1307.	– c ADC, t nh l nh, gi m s t tr ng th i.
Tr c ph ng v	Motor g t n ...c tr c v t + nguŽn 12 V ri ng.	Quay t m pin tr i/ph i t...i g c ch theo hŽi ti p bi n tr .
Tr c nghi ng	Motor g t n ...c tr c v t + relay/c u H.	N•ng/h g c pin theo sai l ch v g c ph n hŽi.
B o v	C•ng t c h nh tr nh hai u m>i tr c.	Ch^ n qu h nh tr nh; cho phŠp tho t kh™i gi...i h n.
–o ki m	–o U/I PV v i n n ng hai 'ng c g t n ...c.	T nh n ng l t ng thu n v sai s g c.

V' tr•	K! hi u	H Šng g cfm bi~n
Tr n - tr i	L_TT	H ...ng ch ch ra ngo i v v ng tr n-tr i.
Tr n - ph i	L_PT	H ...ng ch ch ra ngo i v v ng tr n-ph i.
D ...i - tr i	L_TD	H ...ng ch ch ra ngo i v v ng d ...i-tr i.
D ...i - ph i	L_PD	H ...ng ch ch ra ngo i v v ng d ...i-ph i.